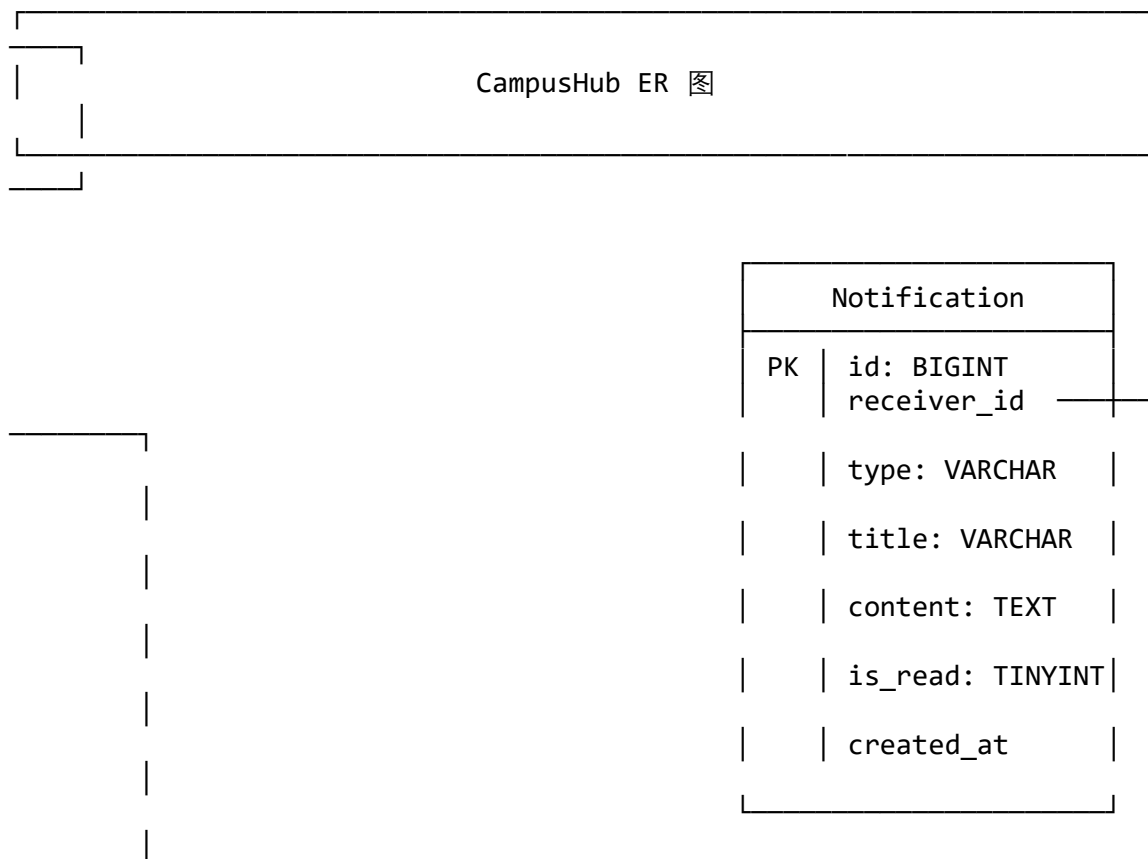


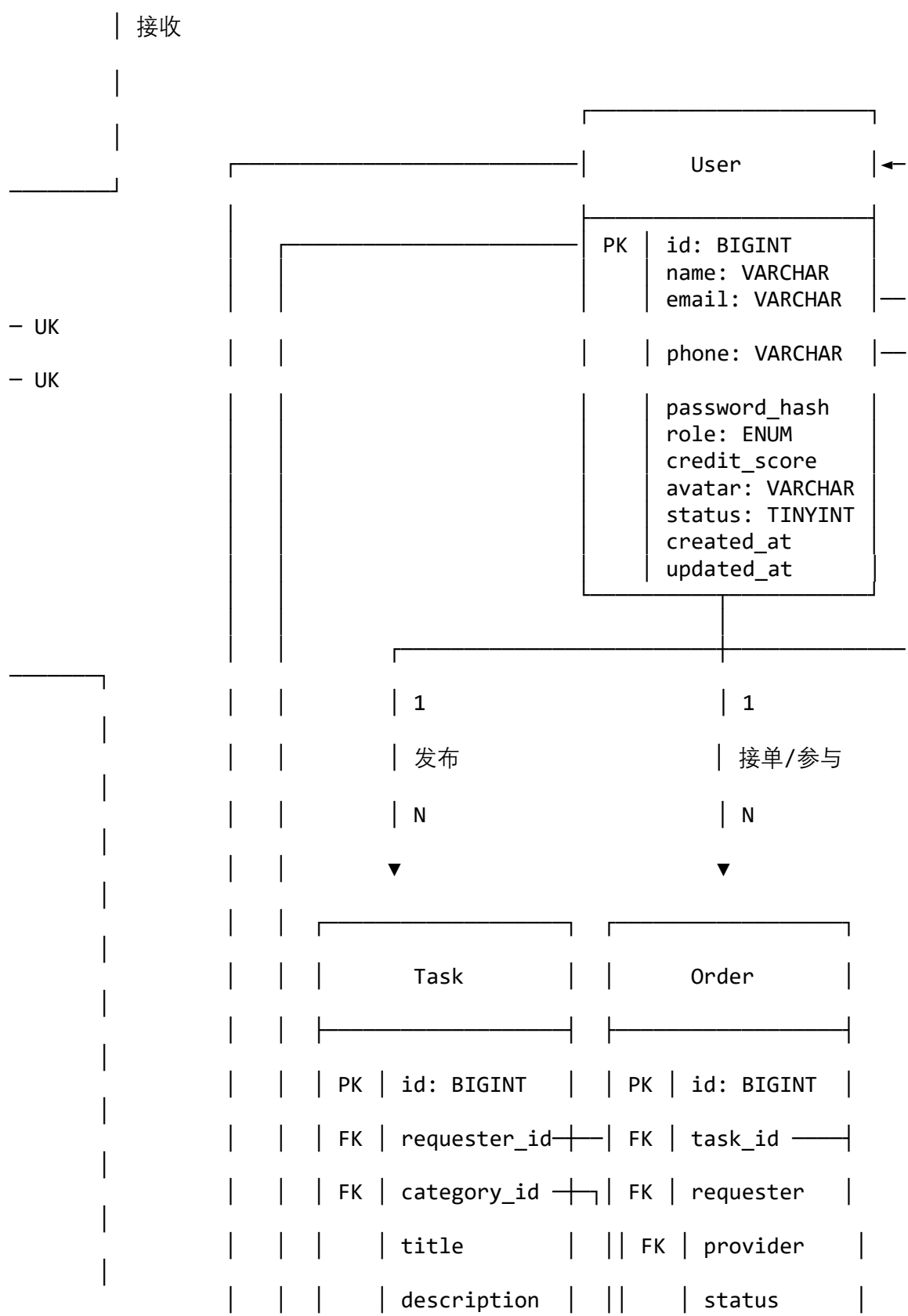
3.1 ER 图

3.1.1 核心实体识别

实体	说明	核心属性
User	用户（含需求方、服务方、管理员三种角色）	id, name, email, phone, password_hash, role, credit_score, avatar, status
Category	需求分类	id, name, icon, has_review, sort_order
Task	互助需求	id, title, description, reward, status, location, deadline, published_at
Order	订单 / 参与记录（用户与 Task 的连接）	id, status, accepted_at, completed_at, cancelled_at
Review	评价	id, score, comment, created_at
Notification	消息通知	id, type, content, is_read, created_at

3.1.2 ER 图





3.1.3 实体关系说明

关系	类型	说明
User → Task	1 : N	一个需求方发布多个需求
Category → Task	1 : N	一个分类下有多个需求
User → Order (需求方)	1 : N	一个需求方产生多个订单
User → Order (服务方)	1 : N	一个服务方产生多条订单/ 参与记录
Task → Order	1 : N	一个 Task 可以有多个 Order (一人接单时 1:1; 多人参 与时 1:N)
Order → Review	1 : 0..1	一个订单最多一条评价 (是 否可评由 Category.has_review 决定)
User → Notification	1 : N	一个用户接收多条通知

3.1.4 主键与外键汇总

实体	主键 (PK)	外键 (FK)
User	id	—
Category	id	—
Task	id	requester_id → User.id, category_id → Category.id
Order	id	task_id → Task.id, requester_id → User.id, provider_id → User.id
Review	id	order_id → Order.id
Notification	id	receiver_id → User.id

3.2 建表 SQL

3.2.1 数据库与字符集

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS campushub
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
  DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
USE campushub;
```

3.2.2 用户表 users

```
CREATE TABLE users (  
    id          BIGINT          NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '用户 ID',  
    name        VARCHAR(20)     NOT NULL                COMMENT '真实姓名',  
    email       VARCHAR(100)    NOT NULL                COMMENT '学校邮箱',  
    phone       VARCHAR(255)    NOT NULL                COMMENT '手机号 (AES 加密存储)',  
    password_hash VARCHAR(255)  NOT NULL                COMMENT 'crypt 哈希密码',  
    role        ENUM('requester','provider','admin') NOT NULL                COMMENT '用户角色',  
    credit_score DECIMAL(3,1)   NOT NULL DEFAULT 5.0    COMMENT '信用评分',  
    avatar      VARCHAR(500)    DEFAULT NULL           COMMENT '头像 URL',  
    status      TINYINT(1)      NOT NULL DEFAULT 1      COMMENT '状态: 1=正常, 0=禁用',  
    created_at  DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updated_at  DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (id),  
    UNIQUE KEY uk_email (email),  
    UNIQUE KEY uk_phone (phone)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='用户表';
```

3.2.3 需求分类表 categories

```
CREATE TABLE categories (  
    id          INT             NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '分类 ID',  
    name        VARCHAR(20)     NOT NULL                COMMENT '分类名称',  
    icon        VARCHAR(255)    DEFAULT NULL           COMMENT '分类图标 URL',  
    has_review  TINYINT(1)      NOT NULL DEFAULT 0      COMMENT '是否支持评价: 1=支持, 0=不支持',  
    sort_order  INT             NOT NULL DEFAULT 0      COMMENT '排序顺序'
```

排序权重',
 created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 PRIMARY KEY (id),
 UNIQUE KEY uk_name (name)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='需求分类表';

INSERT INTO categories (name, has_review, sort_order) VALUES
 ('快递代取', 1, 1),
 ('学习辅导', 1, 2),
 ('二手交易', 0, 3),
 ('组队匹配', 0, 4);

3.2.4 需求表 tasks

CREATE TABLE tasks (
 id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '需求 ID',
 requester_id BIGINT NOT NULL COMMENT '发布者 ID',
 category_id INT NOT NULL COMMENT '分类 ID',
 title VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '需求标题',
 description VARCHAR(500) NOT NULL COMMENT '详细描述',
 reward DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '报酬金额',
 status ENUM('published','in_progress','completed','cancelled') NOT NULL DEFAULT 'published' COMMENT '需求状态',
 location VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '地点',
 deadline DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '截止时间',
 published_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '发布时间',
 created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
 ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
 PRIMARY KEY (id),

```

    KEY idx_requester_id (requester_id),
    KEY idx_category_id (category_id),
    KEY idx_status (status),
    KEY idx_published_at (published_at),
    CONSTRAINT fk_task_requester FOREIGN KEY (requester_id) REFERENCES
users(id),
    CONSTRAINT fk_task_category FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES
categories(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='需求表';

```

3.2.5 订单表 orders

```

CREATE TABLE orders (
    id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '
订单 ID',
    task_id BIGINT NOT NULL COMMENT '
关联需求 ID',
    requester_id BIGINT NOT NULL COMMENT '
需求方 ID',
    provider_id BIGINT NOT NULL COMMENT '
服务方/参与者 ID',
    status ENUM('accepted','in_progress','completed','cancelled
')
NOT NULL DEFAULT 'accepted' COMMENT
'订单状态',
    accepted_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
COMMENT '接单/参与时间',
    completed_at DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '
完成时间',
    cancelled_at DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '
取消时间',
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id),
    KEY idx_task_id (task_id),
    KEY idx_requester_id (requester_id),
    KEY idx_provider_id (provider_id),
    KEY idx_status (status),
    CONSTRAINT fk_order_task FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES
tasks(id),

```

```

        CONSTRAINT fk_order_requester FOREIGN KEY (requester_id) REFERENCES
users(id),
        CONSTRAINT fk_order_provider FOREIGN KEY (provider_id) REFERENCES
users(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='订单/参与记录表';

```

3.2.6 评价表 reviews

```

CREATE TABLE reviews (
    id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '评价 ID',
    order_id BIGINT NOT NULL COMMENT '关联订单 ID',
    score TINYINT NOT NULL COMMENT '评分, 1-5',
    comment VARCHAR(200) DEFAULT NULL COMMENT '评价内容',
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE KEY uk_order_id (order_id),
    CONSTRAINT fk_review_order FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders
(id),
    CONSTRAINT chk_score CHECK (score >= 1 AND score <= 5)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='评价表';

```

3.2.7 通知表 notifications

```

CREATE TABLE notifications (
    id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '通知 ID',
    receiver_id BIGINT NOT NULL COMMENT '接收者 ID',
    type VARCHAR(30) NOT NULL COMMENT '通知类型',
    title VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '通知标题',
    content TEXT NOT NULL COMMENT '通知内容',
    is_read TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否已读',
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

```



```

PRIMARY KEY (id),
KEY idx_receiver_read (receiver_id, is_read),
KEY idx_created_at (created_at),
CONSTRAINT fk_notification_receiver FOREIGN KEY (receiver_id) REFERENCES users(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='通知表';

```

3.2.8 索引设计说明

表	索引	类型	设计理由
users	uk_email, uk_phone	唯一索引	登录查找 + 保证唯一性
tasks	idx_requester_id	普通索引	“我的发布”列表
tasks	idx_category_id	普通索引	首页分类筛选
tasks	idx_status	普通索引	按状态过滤
tasks	idx_published_at	普通索引	首页按时间排序
orders	idx_task_id	普通索引	查某个 Task 的所有订单/参与者
orders	idx_requester_id	普通索引	需求方查看“我的订单”
orders	idx_provider_id	普通索引	服务方查看“我的接单/参与”
orders	idx_status	普通索引	按订单状态筛选
reviews	uk_order_id	唯一索引	一个订单最多一条评价
notifications	idx_receiver_read	复合索引	查某用户的未读通知（高频）
notifications	idx_created_at	普通索引	通知列表按时间排序

3.2.9 隐私数据处理

敏感字段	存储方式	说明
密码	bcrypt 加盐哈希	BCryptPasswordEncoder, cost factor = 10, 永不明文存储
手机号	AES-256 加密	数据库存密文,

敏感字段	存储方式	说明
		API 返回脱敏 (138****1234) , 密钥由环境变量 注入